אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 1
מטריצות מייצגות, ערכים עצמיים, ולכסון

תאריך הגשה: 12.11.2026

תרגיל 1. יהיו V,W מרחבים וקטוריים סופי־מימדיים מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $T\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V,W)$ העתקה לינארית חד־חד ערכית.
יהיו

$$\mathcal{B}=(v_1,\ldots,v_n)$$
$$\mathcal{C}=(u_1,\ldots,u_n)$$

בסיסים של V ויהיו

$$\mathcal{B}'=(T(v_1),\ldots,T(v_n))$$
$$\mathcal{C}'=(T(u_1),\ldots,T(u_n)).$$

1. הראו כי $\dim V=\dim \mathrm{Im}\,T$.
2. הראו כי $\mathcal{B}',\mathcal{C}'$ קבוצות בלתי תלויות לינאריות, והסיקו כי הן בסיסים של $\mathrm{Im}(T)=\{T(v)\mid v\in V\}$.
3. הראו כי $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}=M_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}$.

רמז: כיתבו את $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}e_i$ ואת $M_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}e_i$ בוקטורי קואורדינטות לפי הבסיסים $\mathcal{C}$ ו־$\mathcal{C}'$ בהתאמה, והראו שמתקיים שוויון.

תרגיל 2. כדי ללכסן אופרטור $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נסתכל לפעמים על בסיס $\mathcal{B}$ של V ונמצא מטריצה P הפיכה עבורה $D:=P^{-1}[T]_B P$ מטריצה אלכסונית. כדי לקבל מכך בסיס $\mathcal{C}$ עבורו $[T]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית נרצה שיתקיים $P=M_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$, ואכן אז

$$D=P^{-1}[T]_B P=(M_{\mathcal{C},\mathcal{B}})^{-1}[T]_B M_{\mathcal{C},\mathcal{B}}=[T]_{\mathcal{C}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס.

1. יהי $n\in\mathbb{N}_+$, תהי $P\in\mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה ויהי $\mathcal{E}=(e_1,\ldots,e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של $\mathbb{F}^n$ עבורו $P=M_{\mathcal{C},\mathcal{E}}$.
2. יהי V מרחב וקטורי ממימד n מעל $\mathbb{F}$ ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V. מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של V עבורו $P=M_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$.
רמז: היעזרו בתרגיל הקודם.
3. יהי $V=\mathbb{R}_3[x]$ המרחב הוקטורי של פולינומים ממעלה לכל היותר 2 שמקדמיהם ממשיים, יהי

$$\mathcal{B}=\left(1,1-x,(1-x)^2\right)$$

ויהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבורו

$$[T]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

(א) מיצאו מטריצות $D,P\in\mathrm{Mat}_3(\mathbb{R})$ כך ש־D אלכסונית ו־P הפיכה וכך שמתקיים

$$P^{-1}[T]_{\mathcal{B}}P=D.$$

(ב) מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של V עבורו $P=M_{\mathcal{C},\mathcal{B}}$ והסיקו כי $[T]_{\mathcal{C}}=D$.

שימו לב שיש תרגיל נוסף בעמוד הבא.

תרגיל 3. הגעתן לסוף הגיליון והגיע זמן לקחת הפסקה ולעשות ספורט! אבל כדי לעשות זאת כשורה, צריך לחשוב קודם כמה דרכים יש לתכנן לוח אימונים.
כדי לאזן עם תחביבים, חברים ולימודים, נגיד שלוח אימונים אפשרי הוא כזה שבו לא נתאמן שני ימים ברציפות. בכל יום האפשרויות שלנו יהיו אימון אירובי, אימון כוח, או מנוחה.
נסמן ב־S_n את מספר לוחות האימונים האפשריים עבור n ימים, ונסמן $S_0 = 1$.

1. ביתבו את S_n באמצעות ריקורסיה לינארית. כלומר, מיצאו ערכים התחלתיים $S_1, \ldots, S_k$ ועבור כל $n > k$ ביתבו את הערך S_n כצירוף לינארי של ערכים הקודמים לו.

   רמז: חישבו כמה לוחות אימונים עבור n ימים מסתיימים עם כל אופציה עבור היום האחרון.

2. מיצאו $m \in \mathbb{N}$, וקטור $v_0 \in \mathbb{R}^m$ ואופרטור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^m)$ עבורם S_n הוא הרכיב הראשון של $T^n(v_0)$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

3. היעזרו באופרטור T כדי למצוא נוסחה סגורה עבור S_n.